

GENERACIÓN Y GESTION DE POTENCIA ELÉCTRICA (MUSE)

Trabajo Final Curso 2025-2026

Contexto de la misión

Se tiene un CubeSat de 16U (200 mm x 200 mm x 400 mm) en el cual se quiere realizar los siguientes experimentos:

- Experimento 1: Uso de LEDs en el satélite para su seguimiento y determinación de órbita desde tierra.
- Experimento 2: Medir la evolución de la calidad del aire en ciudades de alta población.
- Experimento 3: Observación del fondo cósmico de microondas.
- Experimento 4: Detección de basura espacial con *star trackers*.

La órbita seleccionada tiene una altitud de 566.9 km, y cuya traza se repite cada 24 horas. Los datos específicos de la órbita en su instante inicial se recogen en la Tablas 1 y 2.

Usando esta órbita de referencia se han preseleccionado una serie de ciudades como objetivo del Experimento 2 (ver Tabla 3) y las estaciones de Tierra que podrían usarse para la bajada de datos (ver Tabla 4).

El satélite tiene un control en 3 ejes. En la actitud nominal del satélite, este deberá tener una de las caras anchas (en donde se sitúan los instrumentos de observación), mirando constantemente a Nadir. El satélite podrá hacer maniobras de cambio de apuntamiento para apuntar a la ciudad objetivo, o para hacer seguimiento al Sol si fuera necesario.

Presupuesto de Potencia

En las Tablas 5 a 7 se detallan los consumos que se han definido para el satélite.

Condiciones ambientales

El análisis térmico preliminar estima que la temperatura de los paneles varía entre $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a la salida del eclipse y $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ al final de la parte iluminada de la órbita.

El comportamiento térmico de los paneles para la parte diurna se puede aproximar con la siguiente expresión:

$$T(t) = -20 + 80(1 - e^{-\alpha_1 t_s}),$$

donde α_1 es una constante de valor 0.0015 s^{-1} y t_s es el tiempo que ha transcurrido desde que el satélite pasó a la parte iluminada de la órbita.

El comportamiento térmico de los paneles durante el eclipse se puede aproximar mediante la siguiente expresión:

$$T(t) = 60 - 80(1 - e^{-\alpha_2 t_e}),$$

donde α_2 es una constante de valor 0.003 s^{-1} y t_e es el tiempo que ha transcurrido desde que el satélite entró en eclipse.

La irradiancia efectiva que llega a los paneles se calculará en base a la posición orbital y considerando la actitud nominal del satélite exceptuando cuando el satélite se encuentra apuntado a un objetivo o en modo apuntamiento al Sol.

Cuando el satélite apunta a un lugar de observación, se considerará que la irradiancia efectiva es un 80% de la que tendría el satélite para ese punto de la órbita y actitud nominal.

Modos operacionales a considerar

Modo safe/comisioning

En este modo el satélite usa un control Y-Thomson donde la satélite gira a una velocidad de -2 deg/s entorno a su eje Z. Así mismo el eje Z apunta en la dirección normal de la órbita. Este modo debe ser autosostenible. Durante este modo, solo estará activo el OBDH, el ADCS, el control térmico. En este modo el satélite emite un paquete de datos cada 30 segundos.

Modo nominal

Modo de operación normal del satélite. En la actitud nominal del satélite, este deberá tener una de las caras anchas apuntando a Nadir. A continuación, se detallan las condiciones operacionales en su modo nominal.

- Se deben seleccionar como mínimo 3 ciudades para el Experimento 2 y 3 estaciones de Tierra para realizar las comunicaciones.
- La secuencia de actitud de un acceso a un objetivo de estudio comprende hacer una maniobra de apuntamiento, el seguimiento del objetivo en tierra, y una maniobra de actitud adicional para volver a la actitud nominal.
- El Experimento 3 debe estar encendido de forma ininterrumpida durante una órbita. Durante este tiempo el satélite debe mirar a nadir, siendo incompatible con el Experimento 2.
- El encendido del Experimento 3 debe realizarse al menos una vez al día.
- El Experimento 4 se encenderá una vez por órbita con una duración mínima de 10 minutos
- Cuando la batería llega por debajo de un 60% del DoD se debe pasar a un modo de operación que recargue la batería.
- En el instante inicial el estado de carga de la batería se corresponde con el 80% del SoC.

Consideraciones a tener en cuenta sobre los componentes

- Los paneles solares estarán formados por células solares Azur Space TJ Solar Cell 3G30C-Advanced.
- La batería estará compuesta por células Samsung INR18650-29E.
- La conexión eléctrica entre los paneles y la batería se hace mediante un esquema de transferencia directa de energía (DET).
- Si se monta algún panel en la cara Z del satélite, este se conectará al resto del sistema eléctrico mediante un MPPT con una eficiencia de 93%.
- Los convertidores DC/DC deberán buscarse en diferentes proveedores y seleccionar aquellos que se ajusten a las necesidades de la misión.

Análisis a realizar

En base a los datos dados y para estudiar el comportamiento de un subsistema de potencia eléctrica para el satélite estudiado compatible con la misión propuesta, se pide:

1. Realizar un prediseño y dimensionamiento del subsistema de potencia.
 - a. El prediseño debe cumplir para los dos modos de operación considerados
 - b. En caso de que no exista una solución viable para la fase de *commisioning* aumentar el tiempo entre.
2. Obtener y simular un perfil de potencia consumida a lo largo de un día para el modo nominal.
3. Simular la operación nominal del satélite obtenido la evolución de la tensión de la batería y la corriente generada por los paneles.
4. Dimensionar las secciones de los conductores.
5. Analizar el impacto que tiene en la misión que ocurran los siguientes fallos:
 - a. fallo de un panel solar,
 - b. fallo en una serie de las baterías,
 - c. fallo de un panel solar y en una serie de las baterías.
6. Hacer el diseño preliminar de una PCB que permita convertir una tensión no regulada en las tensiones que necesita el satélite.

Tabla 1. Parámetros orbitales del satélite objeto del Trabajo Final.

Parámetro	Valor
Epoch	06/04/2026 10:00:00 GTM
a	6945 km
e	0.00001
i	97.6583 deg
RAAN	(Se debe calcular)
AoP	0 deg
TA	0 deg

Solo tener en cuenta la Epoch para la simulación

Tabla 2. Ángulo entre el RAAN de la órbita y la ascensión recta del sol

Grupo	Valor [deg]
1	0
2	12
3	22.5
4	36
5	45
6	67.5
7	90

Tabla 3. Lugares de observación preseleccionados.

Lugar	Latitud [deg]	Longitud [deg]	Altura sobre nivel del mar [km]	Elevación mínima [deg]
Nagoya	35.16448	136.89971	0.1	10
Madrid	40.44006	356.27524	0.1	10
Toronto	43.64454	280.61081	0.1	10
Rio de Janeiro	−22.97012	316.81875	0.1	10
Los Ángeles	33.90252	240.74971	0.1	10
Nueva Delhi	28.63294	77.21927	0.1	10

Tabla 4. Estaciones de Tierra preseleccionadas.

Lugar	Latitud [deg]	Longitud [deg]	Altura sobre nivel del mar [km]	Elevación mínima [deg]
Santiago de Chile	−33.27276	289.37494	0.1	10
Nueva Norcia	−30.98515	116.20808	0.1	10
Kiruna	67.88624	21.07567	0.1	10
Redu	50.0004	5.14534	0.1	10
Hartebeesthoek	−25.88991	27.68514	0.1	10
Hawái	19.69288	204.92042	0.1	10

Tabla 5. Consumos constantes del sistema.

Subsistema	Tensión [V]	Potencia consumida [W]
OBDH	3.3	3.5
Control térmico	5	2.5
ADCS	3.3	0.8
Experimento 1	3.3	Ciclo de 30 segundos: 20 segundos apagado: 0 vatios. 10 segundos encendido: 9 vatios.
Comunicaciones modo <i>safe</i>	Tensión batería	5 (el satélite se envía una señal cada 30 segundos)

Tabla 6 Consumos del adicionales del ADCS en función de su modo de operación.

Modo de ADCS	Tensión [V]	Potencia consumida [W]
Y-Thomson	5	0.6
Mantenimiento de apuntamiento	5	0.5
	12	0.4
Seguimiento de objetivo a Tierra	5	1
	12	3.5
Cambio de actitud*	5	1
	12	4

Nota: La duración de un cambio de actitud se considera de 4 minutos.

Tabla 7. Consumos variables.

Consumo	Tensión [V]	Potencia consumida [W]
Comunicaciones	Tensión de batería	9.5
Experimento 2	5	6
Experimento 3	Tensión de batería	12
Experimento 4	12	6